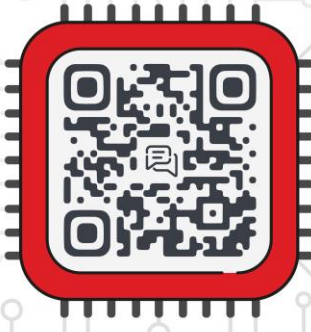




1



6



720 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

المصفوفات

د. أسمهان خضور



الجبر الخطي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 07/04/2025

مقدمة

سنتعرف في الفصل الثاني عن :

- المصفوفات : أنواعها - العمليات عليها - خواص العمليات - محددات - خواصها وبعض طرق نشرها
- رتبة مصفوفة
- إيجاد مقلوب مصفوفة مربعة نظامية
- المصفوفات المدرجة سطريراً المختزلة
- الفضاءات الثلاثة المترافقة مع المصفوفة (فضاء صفري , فضاء أسطر , فضاء أعمدة)
- جمل المعادلات الخطية "المتجانسة وغير المتجانسة"
- متى تكون الجملة قابلة للحل ((واذا كانت قابلة للحل)) ومتى يكون لها حل وحيد
- ومتى يكوم لها عدد لانهائي من الحلول (نظرية كرونيكال , كابلي لتحديد عدد الحلول)
- الفضاء المتجهي
- الفضاء المتجهي الجزئي
- استقلال وارتباط مجموعة من المتجهات
- قاعد وبعد الفضاء المتجهي
- التحويلات الخطية
- قاعدة ونواة تحويل خطي
- القيم الذاتية والمتجهات الذاتية في المصفوفات
- فضاء القيم الذاتية
- المصفوفات القابلة للاقطار
- بعض تطبيقات الجبر الخطي

المراجع :

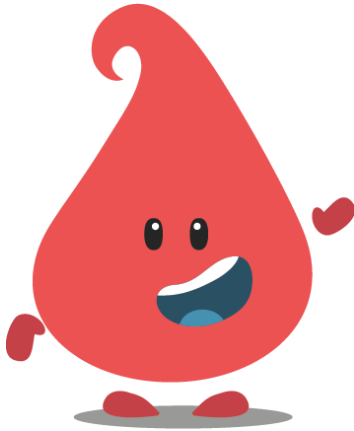
الرياضيات للمهندسين (1)-elementary lineav Algebar-الجبر الخطي وتطبيقاته

تعريف المصفوفة:

ليكن لدينا مجموعتان $M=\{1,2,3,\dots,m\}$

$N=\{1,2,3,\dots,n\}$

بحيث $m,n \in \mathbb{Z}^+$ ولتكن أيضاً $E \neq \emptyset$ (مجموعة ما غير خالية وقد تكون $\mathbb{C}$ و $\mathbb{R}$ و $\dots$)



$$F: M \times N \rightarrow E$$

$$(i, j) \rightarrow F(i, j) = a_{ij} \in E$$

$$A = F(M \times N)$$

إن التطبيق F يعرف مصفوفة A حيث A ماهي إلا عبارة عن صور المنطلق وفق F

$$F(1, 1) = a_{11} \quad , \quad F(2, 1) = a_{21}$$

$$F(m, 1) = a_{m1}$$

$$A = F(M \times N) = \{a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}, a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}, a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn}\}$$

لترتيب عناصر المصفوفة A و (m x n) في جدول مستطيل مكون من m سطر و n عامود كما يلي:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} = [a_{ij}]_{(m,n)}$$

حيث i: رقم السطر الذي يقع فيه العنصر

حيث j: رقم العامود الذي يقع فيه العنصر

يمكن تعريف المصفوفة A من المرتبة m x n بأنها مجموعة العناصر العددية المرتبة من جدول مستطيل ذي m سطر و n عامود

ملاحظة: نرمز لأسم المصفوفة بحرف كبير A ونرمز للعنصر بحرف صغير a_{ij}

تعريفات

عائدة المصفوفة : لها دور هام في اختزال العديد من المعلومات وتقديمها بشكل واضح ولها دور في جدولة البيانات وأمن المعلومات ((التشفير))

مرتبة المصفوفة : capacity , size , order

مثال: لتكن لدينا المصفوفة $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ فإن مرتبة (حجم) (سعة) هذه المصفوفة هي (m, n)

رتبة المصفوفة A هي (2, 2) $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

تساوي مصفوفتان : لتكن لدينا مصفوفتان $A = [a_{ij}]$ و $B = [b_{ij}]$ تتساويان فقط اذا تحقق الشرطين الآتيين

1. لها نفس المرتبة (السعة)

2. اذا تساوت العناصر المتقابلة مع بعضها البعض أي $[a_{ij}] = [b_{ij}]$ من أجل قيم أول

مثال: $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ فيكون $b_{21} \neq a_{21}$ وبالتالي $0 \neq 1$ فإن $B \neq A$

منقول المصفوفة (Transpose of A):

لتكن المصفوفة $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ عندئذ فإن منقول المصفوفة هو مصفوفة جديدة نحصل عليها من الأصلية A بجعل اسطرها أعمدة وأعمدها

أسطر ويرمز لها $A^T = [a_{ij}]_{(n,m)}$

حيث m عدد أسطر في A

و n عدد الأعمدة في A

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ -5 & 6 & 2 \end{bmatrix}_{(3,2)}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 6 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}_{(2,3)}$$

المصفوفة الحقيقية والعقدية (Real ,complex Matrix) :

- تكون المصفوفة $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ حقيقية إذا كان $a_{ij} \in \mathbb{R}$ عندما $i, j \in \mathbb{Z}^+$
- وتكون المصفوفة $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ عقدية إذا كان أحد عناصرها على الأقل عقدياً (أي ينتمي الى $\mathbb{C}$)

مثال : لتكن المصفوفة

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 + i \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \text{مصفوفة عقدية}$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \pi \\ 3 & 2.5 \end{bmatrix} \rightarrow \text{مصفوفة حقيقية}$$

مثال :

لأثبت أن المصفوفة متناظرة نتحقق من $A = A^T$

■ **ملاحظة :** المصفوفة المتناظرة هي حتماً مصفوفة مربعة

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 2 & -3 & 5 & 7 \\ 0 & 5 & -4 & 9 \\ 4 & 7 & 9 & -2 \end{bmatrix}_{(4,4)}$$

هل A متناظرة ؟!

$$a_{21} = 2$$

$$a_{12} = 2$$

سنأخذ A^T مع المحافظة على الترتيب

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 2 & -3 & 5 & 7 \\ 0 & 5 & -4 & 9 \\ 4 & 7 & 9 & -2 \end{bmatrix}_{(4,4)}$$

إذاً A متناظرة

■ **ملاحظة :** منقول مصفوفة متناظرة هو مصفوفة

جديدة تساوي الأصلية

لتكن $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ نسمي $C_A = [\bar{a}_{ij}]_{(m,n)}$ المصفوفة المرافقة ل A حيث العنصر $\bar{a}_{ij}$ هو مرافق العنصر a_{ij}

■ **نلاحظ :** للمصفوفة ومرافقها نفس السعة (نفس العدد من العناصر) وإذا كانت المصفوفة الأصلية حقيقية فأن المصفوفة المرافقة حقيقية أيضاً

أنواع المصفوفات :

■ المصفوفة المستطيلة والمربعة :

نسمي المصفوفة A مصفوفة مستطيلة إذا كان $m \neq n$ ونقول أن A مصفوفة مربعة إذا كان $m=n$ وعندها نقول أن A مصفوفة مربعة من المرتبة n

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -1 & \frac{1}{2} & 5 \end{bmatrix}_{(2,3)} \Rightarrow \text{مصفوفة مستطيلة}$$

■ المصفوفة المتناظرة symmetric matrix :

لتكن لدينا المصفوفة المربعة $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ نقول أنها متناظرة وإذا كان $A = A^T$ أي المصفوفة تساوي منقولها إذا كان : $(\forall i, j ; a_{ij} = a_{ji})$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{21} & \dots & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}_{(n,n)} \rightarrow \text{أصفار}$$

- تكون A مصفوفة مثلثية اذا كانت مثلثية عليا وسفلى في آن واحد

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

- ملاحظة :** في المصفوفة القطرية (المثلثية) اذا كانت أحد عناصر القطر الرئيسي على الأقل يساوي الصفر تكون المصفوفة شاذة وليس لها مقلوب لأن محددها هو جداء عناصر قطرها الرئيسي :
- ملاحظة :** نقول عنا المصفوفة انها قطرية اذا كانت مثلثية عليا وسفلى في آن واحد
- ملاحظة :** منقول مصوفة مثلثية عليا هو سفلى والعكس صحيح

■ مصفوفة قطرية :

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

■ مصفوفة السلمية (Scalar Matrix) :

- تكون المصفوفة المربعة $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ سلمية اذا كانت مربعة و $a_{ii} = a_{jj}$ وكان $a_{ij} = 0$ أي جميع العناصر خارج القطر الرئيسي معدومة $a_{ij} = 0$ لما $i \neq j$
- و جميع العناصر الواقعة على القطر الرئيسي تساوي عدداً سلمياً

$$a_{ii} = \lambda$$

$$S = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \lambda \end{bmatrix}_{(n,m)}$$

- ملاحظة :** أي ان المصفوفة السلمية هي مصفوفة مثلثية جميع عناصر قطرها الرئيسي متساوية

■ ملاحظة : في المصفوفة المربعة

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

القطر الرئيسي

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

القطر الثانوي

■ المصفوفة المتناظرة يسارياً (تخالفياً)

(skew symmetric matrix)

- تكون المصفوفة المربعة $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ متناظراً يسارياً اذا كان $a_{ij} = -a_{ji}$ من اجل قيم أول أي اذا كان $A = -A^T$
- على القطر الرئيسي أن يكون $i = j$ عندئذ نجد $a_{ii} = -a_{ii}$
 $2a_{ii} = 0$
 $a_{ii} = 0$ → مهما يكن i

- العناصر على القطر الرئيسي معدومة في المصفوفة المتناظراً يسارياً

مثال :

القطر الرئيسي جميع عناصره معدومة

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ -2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

ملاحظة : يسارياً = تخالفياً = skew

■ المصفوفة المثلثية العليا و السفلى :

- تكون المصفوفة المربعة $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ مصفوفة مثلثية عليا اذا كان $a_{ij} = 0$ لما $i > j$ أي إذا كانت جميع عناصر المصفوفة الواقعة تحت القطر الرئيسي معدومة:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

جميعها أصفار

- تكون المصفوفة المربعة A مثلثية سفلى اذا كلن $a_{ij} = 0$ لما $i < j$ أي اذا كانت جميع العناصر الواقعة فوق القطر الرئيسي معدومة :

- العمليات على المصفوفات :
- جمع وطرح مصفوفتين أو أكثر :

يجب أن تكون المصفوفتان بنفس المرتبة والحجم
(نفس عدد الأسطر والأعمدة)

لتكن $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ و $B = [b_{ij}]_{(m,n)}$ عندئذ يكون مجموع المصفوفتان A و B هو مصفوفة جديدة نرمز لها بي $C = [c_{ij}]_{(m,n)}$ ويجوز أن تكون مستطيلة أو مربعة

$$C = A + B$$

$$[C_{ij}]_{(m,n)} = [A_{ij}]_{(m,n)} + [B_{ij}]_{(m,n)}$$

$$C = A - B$$

$$[C_{ij}]_{(m,n)} = [A_{ij}]_{(m,n)} - [B_{ij}]_{(m,n)}$$

مثال :

$$A = - \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}_{(2,2)} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 11 \end{bmatrix}_{(2,2)}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 10 & 16 \end{bmatrix}_{(2,2)}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} -1 & -5 \\ -2 & -6 \end{bmatrix}_{(2,2)}$$

خواص الجمع

1. الخاصية التجميعية :

$$A + B + C = A + (B + C) = (A + B) + C$$

2. الخاصية التبديلية :

$$A + B = B + A$$

3. العنصر الحيادي هو المصفوفة الصفرية :

بالنسبة لجمع المصفوفات من نفس المرتبة :

$$A + 0 = 0 + A = A$$

4. لكل مصفوفة A نظير بالنسبة للجمع

$$-A = [-a_{ij}]_{(m,n)}$$

$$A + (-A) = 0$$

ملاحظة : ليس بالضرورة أن تكون المصفوفة مربعة

المصفوفة الواحدة (Identity matrix) :

تكون $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ واحدة إذا كانت سلمية فيها $\lambda = 1$ ويرمز لها I_n وهي العنصر الحيادي لضرب المصفوفة

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

المصفوفة الصفرية :

تكون $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ صفرياً إذا كان :

$a_{ij} = 0$ و $\forall_{ij}$ ويرمز لها ب $O_{m \times n}$ أو فقط O
 مرتبة رمز

أو هي مصفوفة كل عناصرها صفر ويجوز أن يكون مستطيلة وهي العنصر الحيادي لجميع المصفوفات

$$O_{n \times m} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

المصفوفة الهرميتية :

منقول عن المصفوفة المربعة $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ أنها هرميتية إذا

$$A^T = C_A$$

كان :

مثال :

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 - 2i & 4i \\ -2 + 2i & 5 & 9 - i \\ -4i & 9 + i & -1 \end{bmatrix}$$

هل A هرميتية ؟؟!

هرميتية من المرتبة الثالثة

$$A^T = \begin{bmatrix} -1 & -2 + 2i & 4i \\ -2 - 2i & 5 & 9 + i \\ 4i & 9 - i & -1 \end{bmatrix}$$

$$C_A = \begin{bmatrix} -1 & -2 + 2i & 4i \\ -2 - 2i & 5 & 9 + i \\ 4i & 9 - i & -1 \end{bmatrix}$$

المصفوفة هرميتية

ضرب مصفوفة بعدد :

لتكن :

$$0 \neq \alpha \in \mathbb{R}, A = [a_{ij}]_{(m,n)}$$

$$\alpha A = [\alpha a_{ij}]_{(m,n)}$$

عند ضرب مصفوفة بعدد نضرب جميع عناصر هذه المصفوفة بهذا العدد على خلاف المحدد فإننا نضرب أحد أسطره فقط أو أعمدته فقط بذلك العدد

خواص ضرب مصفوفة بعدد سلمي :

إذا كان B, α عدنان حقيقيات (سلميان) و A و B مصفوفتان لها نفس المرتبة عندئذ :

$$1. (\alpha + B)A = \alpha A + BA$$

ضرب مصفوفة بعدد هو توزيعي على الجمع من اليمين

$$2. \alpha (A + B) = \alpha A + \alpha B$$

ضرب سلمي توزيعي على الجمع من اليسار

$$3. (\alpha * B) * A = \alpha * (AB)$$

الضرب السلمي تجميعي

$$4. 1 \times A = A$$

ضرب مصفوفة بعدد

1 تبقى المصفوفة على حالها

$$5. 0 \times A = 0$$

$$6. -1(A) = -A$$

إذا كان العدد -1

تنتج المصفوفة المعاكسة

$$7. |\alpha A| = \alpha^n * |A|$$

محدد المصفوفة

A مصفوفة مربعة من الرتبة n

THE END